



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

9-1 Sequences as Functions

المتتاليات كدوال



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

Key Concept Sequences as Functions

Words	A sequence is a function in which the domain consists of natural numbers, and the range consists of real numbers.	
Symbols	Domain: 1 2 3 ... n	the position of a term
	Range: a_1 a_2 a_3 ... a_n	the terms of the sequence
Examples	Finite Sequence	Infinite Sequence
	{3, 6, 9, 12, 15}	{3, 6, 9, 12, 15, ...}
	Domain: {1, 2, 3, 4, 5}	Domain: {all natural numbers}
	Range: {3, 6, 9, 12, 15}	Range: $\{y \mid y \text{ is a multiple of } 3, y \geq 3\}$

المفهوم الأساسي للمتتاليات في صورة دوال

الشرح	المتتالية هي دالة يتكون مجالها من الأعداد الطبيعية أو مجموعة جزئية منها. ويتكون مداها من الأعداد الحقيقية.	
الرموز	المجال: 1 2 3 ... n	رتبة الحد
	المدى: a_1 a_2 a_3 ... a_n	حدود المتتالية
أمثلة	متتالية منتهية {3, 6, 9, 12, 15}	متتالية غير منتهية {3, 6, 9, 12, 15, ...}
	المجال: {1, 2, 3, 4, 5}	المجال: {جميع الأعداد الطبيعية}
	المدى: {3, 6, 9, 12, 15}	المدى: $\{y \mid y \text{ هو أحد مضاعفات العدد } 3, y \geq 3\}$

Arithmetic sequence: المتتالية الحسابية

An **arithmetic sequence** is an ordered set of numbers that have a **common difference** between each consecutive term.

For example

in the arithmetic sequence 3, 9, 15, 21, 27, the common difference is 6

في المتتالية الحسابية. يتحدد كل حد من خلال إضافة قيمة ثابتة إلى الحد السابق. ويطلق على هذه القيمة الثابتة الفرق المشترك.

Ex1: Determine whether the sequence is arithmetic.

-6, 3, 12, 21, ...

حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية.





THE GARDEN ACADEMY
We guide you to succeed

المال يعرض صاحب العمل على أسامة أجر بقيمة 33 AED لكل ساعة بالإضافة إلى 0.50 AED علاوة كل ثلاثة أشهر. ما إجمالي المبلغ الذي سيتقاضاه أسامة لكل ساعة بعد 3 أعوام؟

[illegible]

Geometric sequence: المتتالية الهندسية

A **geometric sequence** is an ordered set of numbers that have a **common ratio** between each consecutive term.

For example

in the geometric sequence 2, 6, 18, 54, the common ratio is 3

المتتالية الهندسية تعد المتتالية الهندسية نوعاً آخر من المتتاليات. في **المتتالية الهندسية** يتم تحديد كل حد من خلال ضرب ثابت غير صفري في الحد السابق. ويطلق على هذا الثابت **النسبة المشتركة**.

Ex4: Determine whether the sequence is geometric.

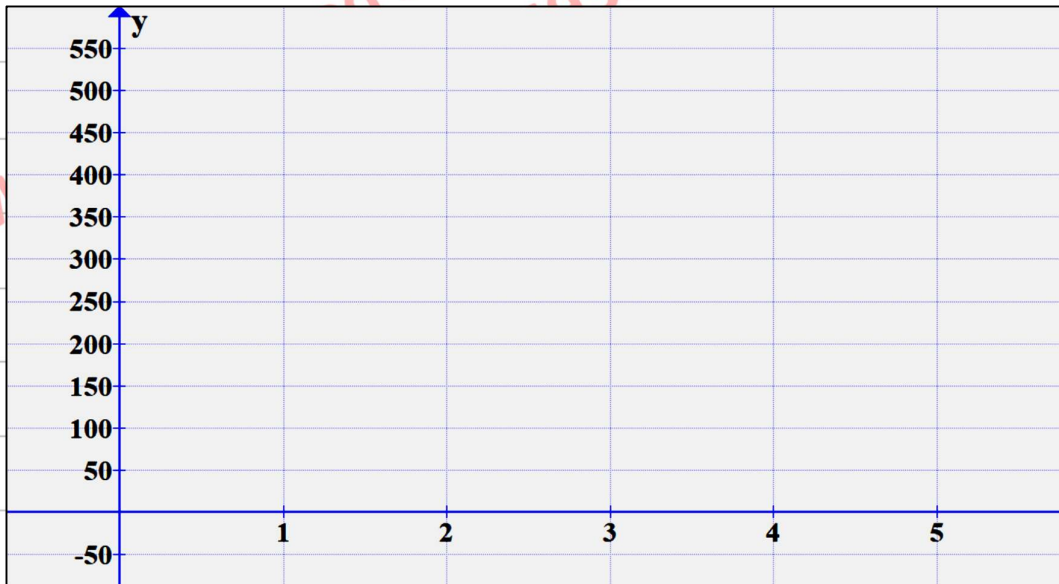
-8, 2, -0.5, 0.125, ...

حدد ما إذا كانت المتتالية هندسية



Ex5: Find the next two terms of 7, 21, 63, ... Then graph the first five terms.

أوجد الحدين التاليين ثم مثل الحدود الخمسة بيانياً



Ex6: Determine whether each sequence is arithmetic, geometric, or neither.

Explain your reasoning.

حدد ما إذا كانت كل متتالية حسابية أم هندسية أم غير ذلك. اشرح استنتاجك.

1, -2, -5, -8, ...



$-\frac{2}{5}, -\frac{2}{25}, -\frac{2}{125}, -\frac{2}{625}, \dots$



YouTube

